



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO BANCO DE CAPACITORES QGBT 09.03

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO CAC14030-00

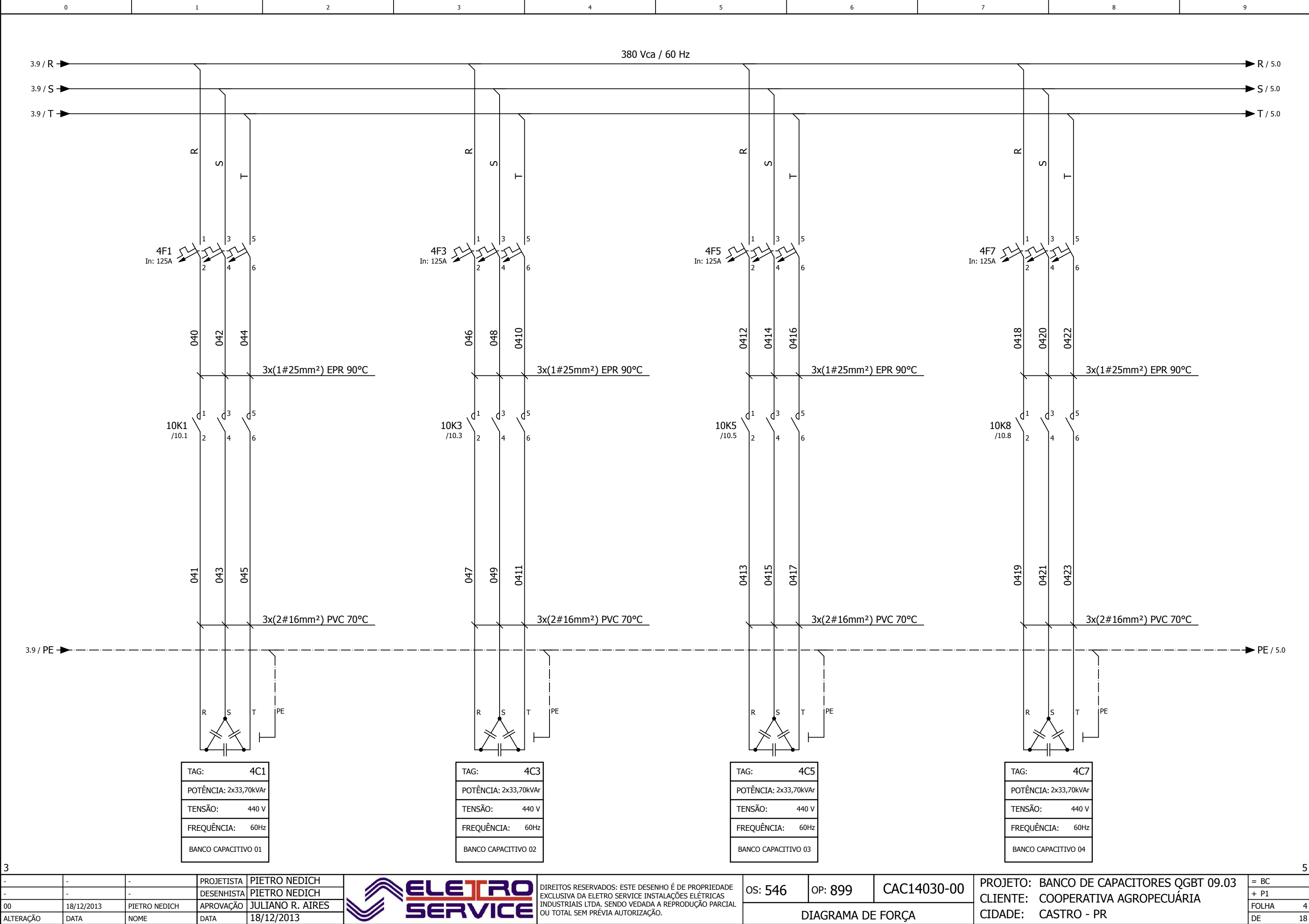
Criado em 18/12/2013

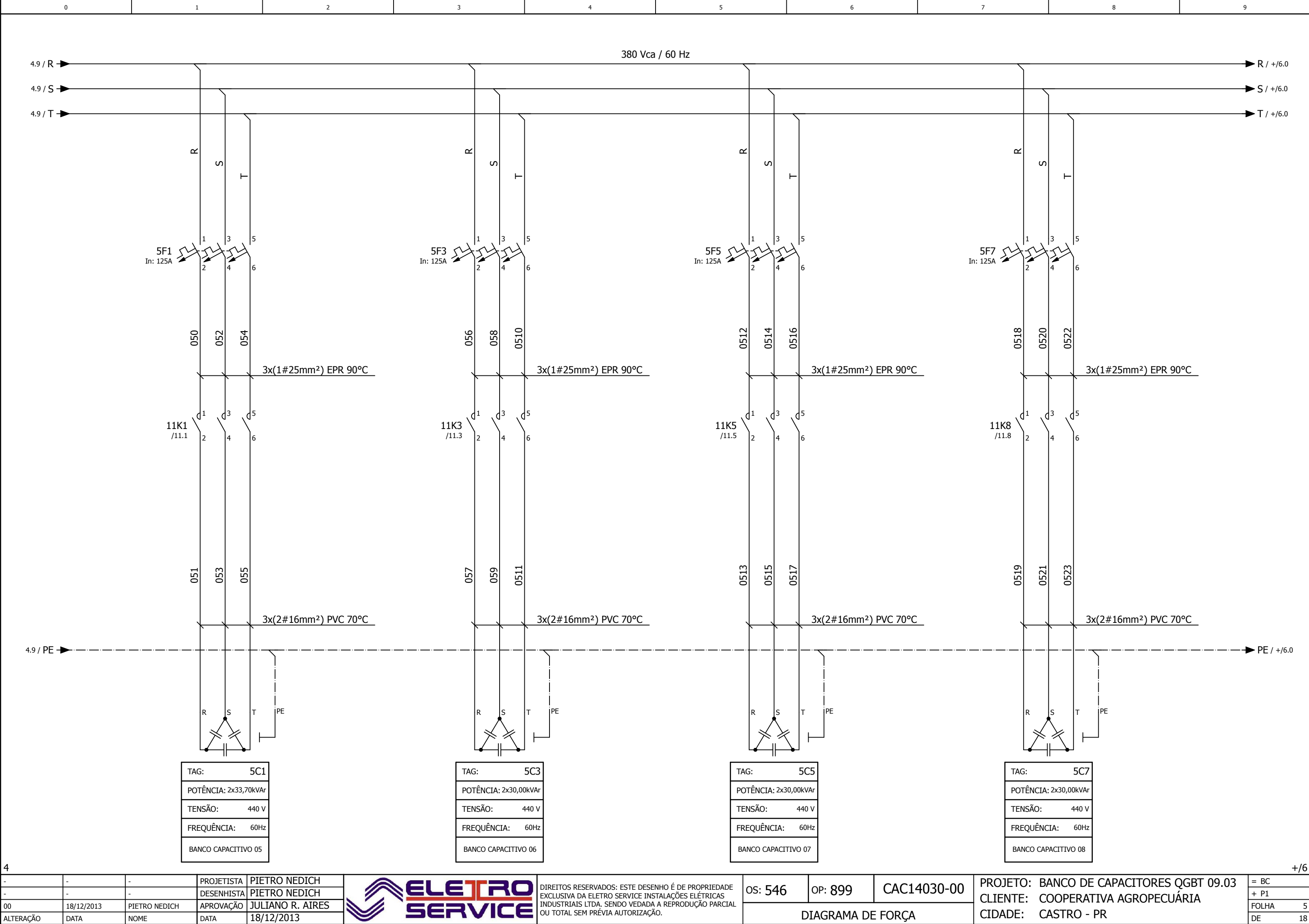
Editado em 30/11/2015

Quantidade de páginas 18

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	16/12/2013
/2	ÍNDICE	16/12/2013
=BC+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	16/12/2013
=BC+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	16/12/2013
=BC+P1/5	DIAGRAMA DE FORÇA	16/12/2013
=BC/6	FOLHA RESERVA	16/12/2013
=BC+P1/7	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	16/12/2013
=BC/8	FOLHA RESERVA	16/12/2013
=BC+P1/9	DIAGRAMA DE COMANDO	16/12/2013
=BC+P1/10	DIAGRAMA DE COMANDO	16/12/2013
=BC+P1/11	DIAGRAMA DE COMANDO	16/12/2013
=BC+P1/12	DIAGRAMA DE COMANDO	16/12/2013
=BC+P1/13	LAY OUT VISTA GERAL	16/12/2013
/3	Lista de materiais	16/12/2013
/3.a	Lista de materiais	16/12/2013
/4	Lista de plaquetas	16/12/2013
/5	Lista de simbologia	16/12/2013
/3.b	Lista de materiais	16/12/2013



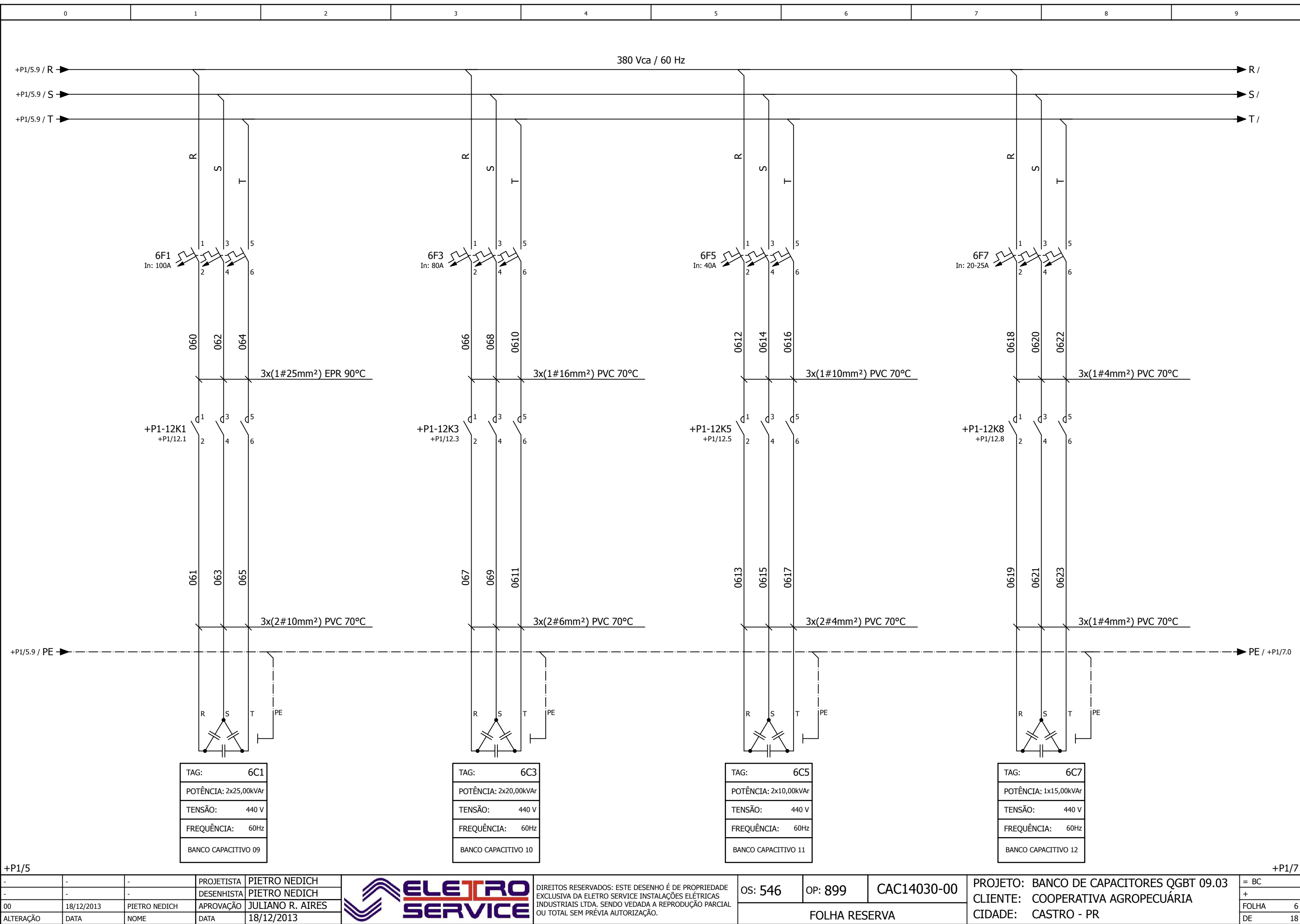


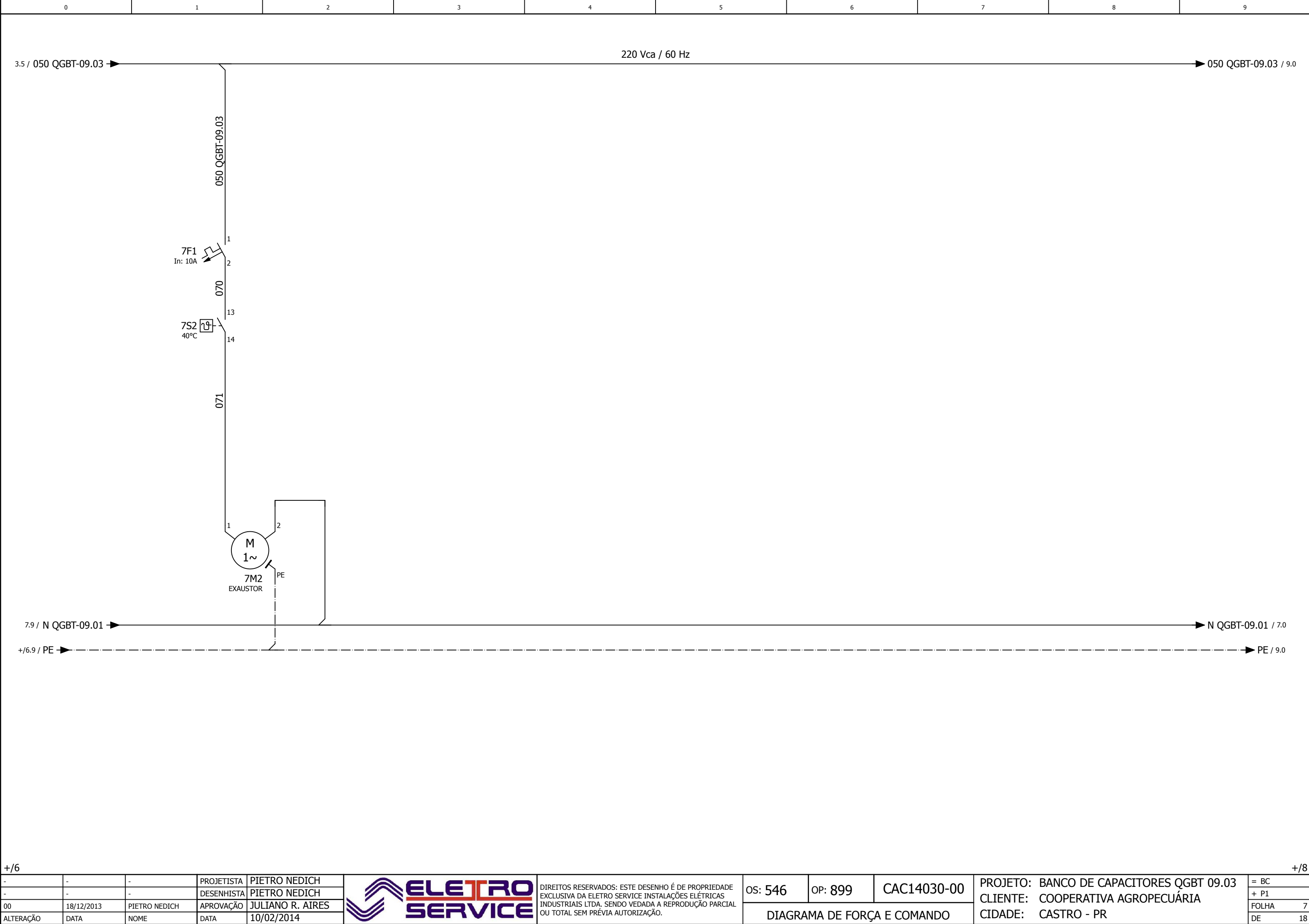
4

+

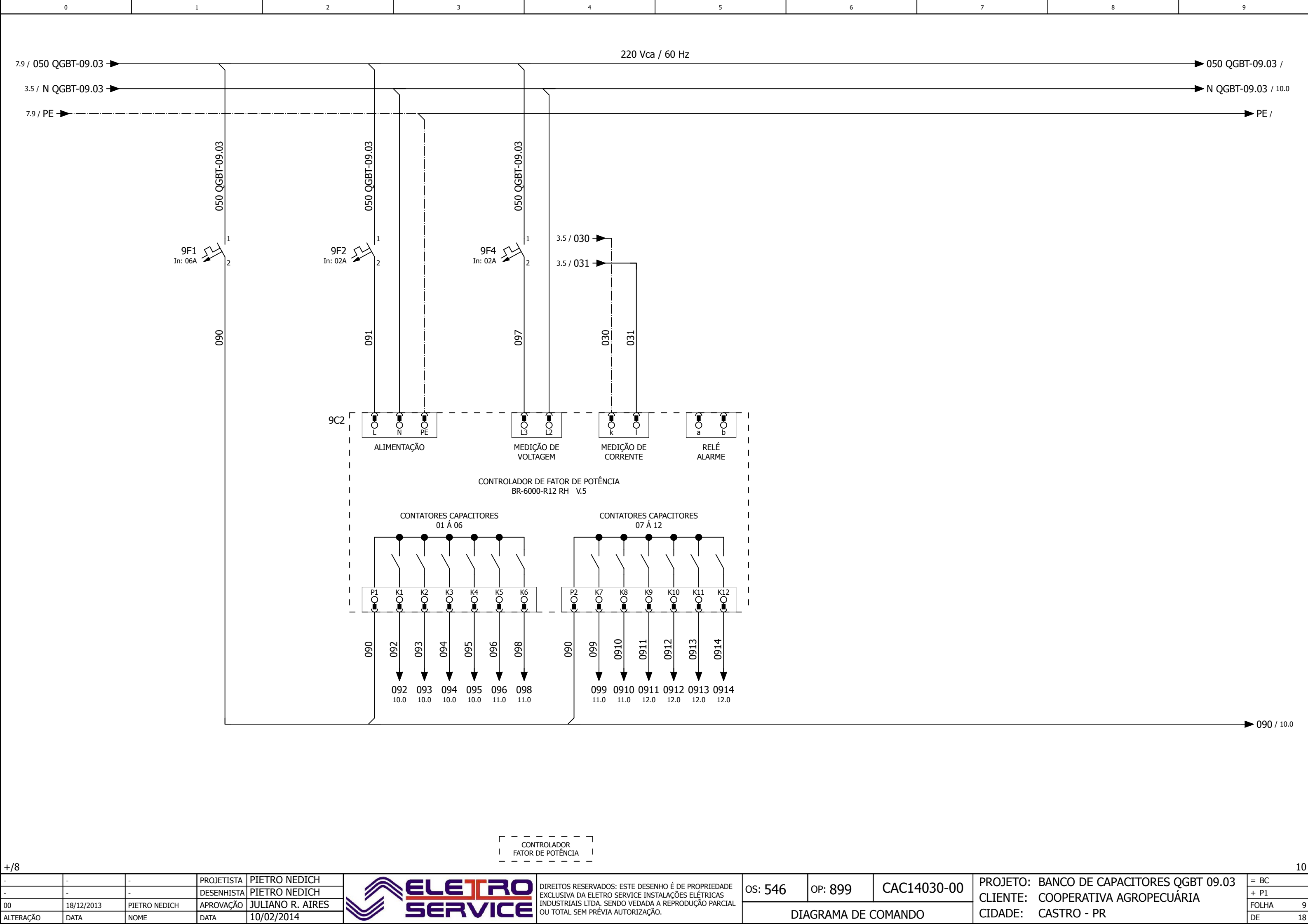
6

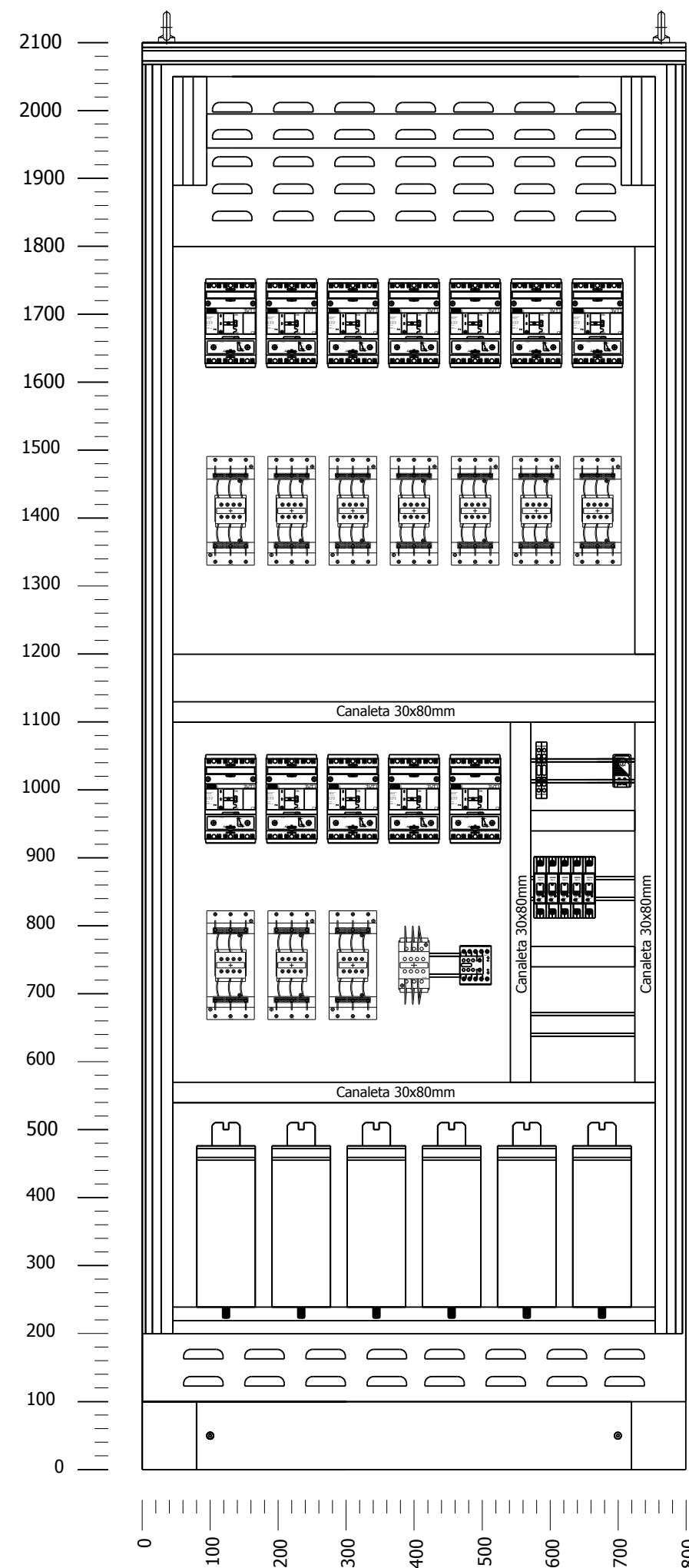
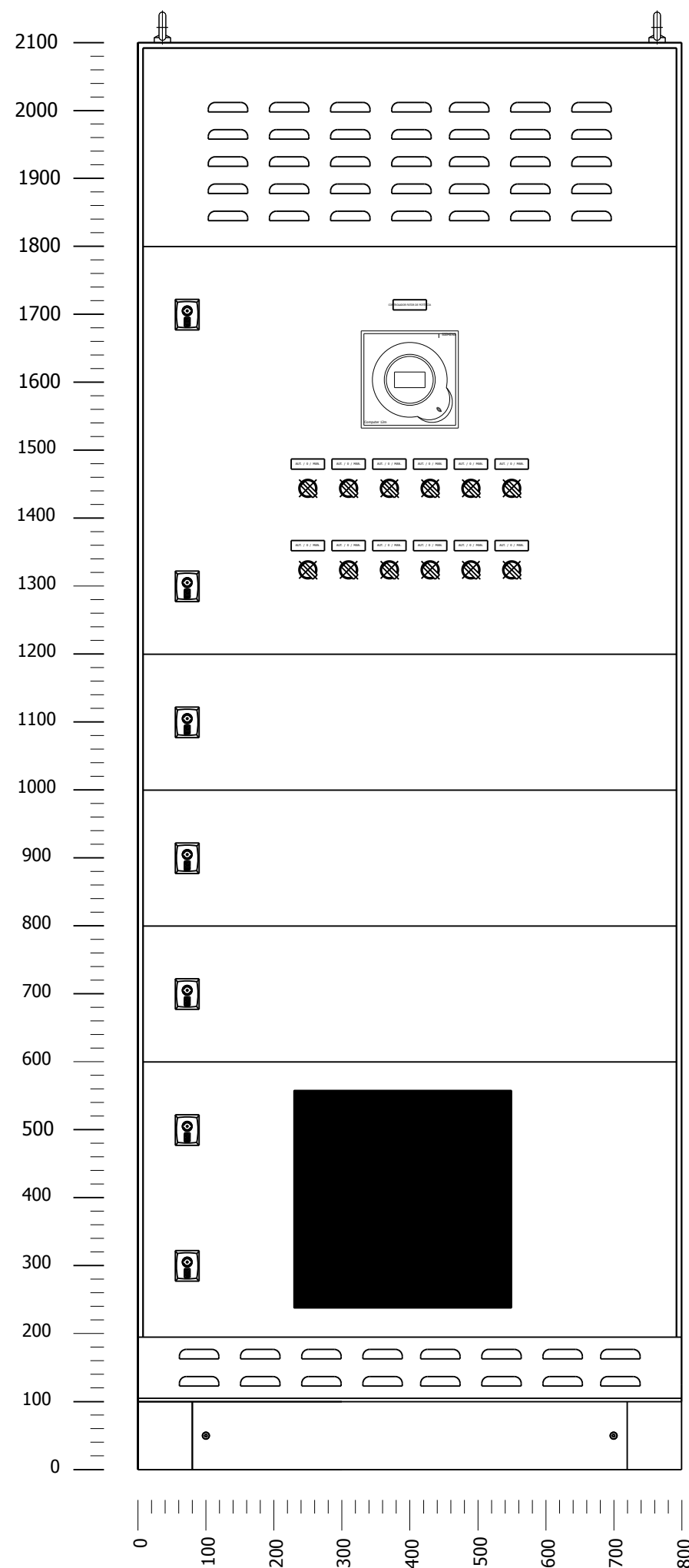
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 899	CAC14030-00	PROJETO: BANCO DE CAPACITORES QGBT 09.03	CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	CIDADE: CASTRO - PR	= BC
-	-	-	DESENHISTA	PIETRO NEDICH									+ P1
00	18/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES									FOLHA 5
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	18/12/2013									DE 18





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA																																							
+P1/7 <table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>PROJETISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</td><td rowspan="2">OS: 546</td><td rowspan="2">OP: 899</td><td rowspan="2">CAC14030-00</td><td rowspan="4">PROJETO: BANCO DE CAPACITORES QGBT 09.03 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR</td><td>= BC</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>DESENHISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>+</td></tr><tr><td>00</td><td>18/12/2013</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>APROVAÇÃO</td><td>JULIANO R. AIRES</td><td>FOLHA 8</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>18/12/2013</td><td>DE 18</td></tr></table> +P1/9										-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 899	CAC14030-00	PROJETO: BANCO DE CAPACITORES QGBT 09.03 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= BC	-	-	-	DESENHISTA	PIETRO NEDICH	+	00	18/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES	FOLHA 8	ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	18/12/2013	DE 18
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 899	CAC14030-00	PROJETO: BANCO DE CAPACITORES QGBT 09.03 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= BC																												
-	-	-	DESENHISTA	PIETRO NEDICH							+																												
00	18/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES			FOLHA 8																																
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	18/12/2013			DE 18																																





Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	9C2	Controlador automático de energia reativa (fator de potência) 12 Eatagios, tensão de alimentação 220 Vca +/- 15%, 50-60Hz, sensibilidade de 50mA / 10mA, medida de tensão de 30..525 Vca, medida de corrente X: 5 / 1 A seccionável.	547	B44066-R6012 S221	Siemens	Pç
2	10S1	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
3	10S3	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
4	10S5	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
5	10S8	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
6	11S1	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
7	11S3	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
8	11S5	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
9	11S8	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
10	12S1	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
11	12S3	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
12	12S5	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
13	12S8	Comutador com retenção - linha metálica - 3 posições - 1NA, 1NA - vermelho	5942	3SB6036-2AL20-1NA0	Siemens	Pç
14	6C1	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 25,00 kVAR, In: 32,8 A, uF: 3*114.		B32344-E4251-Z040	Siemens	Pç
15	6C1	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç
16	6C3	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 20,00 kVAR, In: 26,2 A, uF: 3*91.		B32344-E4201-Z040	Siemens	Pç
17	6C3	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç
18	6C5	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 10,00 kVAR, In: 13,1 A, uF: 3*46.		B32344-E4101-Z040	Siemens	Pç
19	6C5	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç
20	6C7	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 15,00 kVAR, In: 19,7 A, uF: 3*69.		B32344-E4151-Z040	Siemens	Pç
21	6C7	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç
22	6F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 100A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2321	3VT1710-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
23	6F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 80A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2668	3VT1708-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
24	6F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2175	3VT1704-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
25	6F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 20-25A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	671	3VT1792-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
26	4C1	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 33,70 kVAR, In: 44,2 A, uF: 3*154.		B32344-E4282-Z040	Siemens	Pç
27	4C1	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç
28	4C3	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 33,70 kVAR, In: 44,2 A, uF: 3*154.		B32344-E4282-Z040	Siemens	Pç
29	4C3	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç
30	4C5	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 33,70 kVAR, In: 44,2 A, uF: 3*154.		B32344-E4282-Z040	Siemens	Pç
31	4C5	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAR, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAR. 380V	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
32	4C7	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 33,70 kVAr, In: 44,2 A, uF: 3*154.		B32344-E4282-Z040	Siemens	Pç
33	4C7	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç
34	5C1	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 33,70 kVAr, In: 44,2 A, uF: 3*154.		B32344-E4282-Z040	Siemens	Pç
35	5C1	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç
36	5C3	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 30,00 kVAr, In: 39,4 A, uF: 3*137.		B32344-E4252-Z040	Siemens	Pç
37	5C3	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç
38	5C5	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 30,00 kVAr, In: 39,4 A, uF: 3*137.		B32344-E4252-Z040	Siemens	Pç
39	5C5	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç
40	5C7	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 30,00 kVAr, In: 39,4 A, uF: 3*137.		B32344-E4252-Z040	Siemens	Pç
41	5C7	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç
42	4F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
43	4F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
44	4F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
45	4F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
46	5F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
47	5F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
48	5F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
49	5F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2320	3VT1712-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
50	7F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
51	7F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
52	9F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2387	5SX2 106-7	Siemens	Pç
53	9F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
54	9F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
55	7H1	Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 30W/100-240V	6264	RIT.4139350	Rittal	Pç
56	10K1	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
57	10K3	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
58	10K5	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
59	10K8	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
60	11K1	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
61	11K3	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ

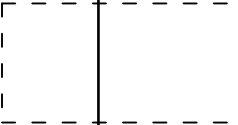
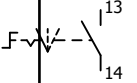
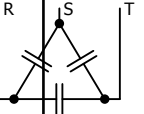
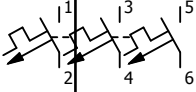
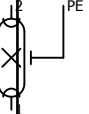
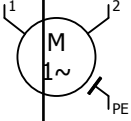
Lista de Plaquetas

Item	Designação
103	CONTROLADOR FATOR DE POTÊNCIA
111	BANCO DE CAPACITORES 01 AUTO. / 0 / MAN.
113	BANCO DE CAPACITORES 02 AUTO. / 0 / MAN.
113.1	BANCO DE CAPACITORES 06 AUTO. / 0 / MAN.
115	BANCO DE CAPACITORES 03 AUTO. / 0 / MAN.
115.1	BANCO DE CAPACITORES 07 AUTO. / 0 / MAN.
117	BANCO DE CAPACITORES 04 AUTO. / 0 / MAN.
117.1	BANCO DE CAPACITORES 08 AUTO. / 0 / MAN.
121	BANCO DE CAPACITORES 05 AUTO. / 0 / MAN.
121.1	BANCO DE CAPACITORES 09 AUTO. / 0 / MAN.
123	BANCO DE CAPACITORES 10 AUTO. / 0 / MAN.
125	BANCO DE CAPACITORES 11 AUTO. / 0 / MAN.
127	BANCO DE CAPACITORES 12 AUTO. / 0 / MAN.

3.a

5

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos						
	Ponto de conexão do barramento bus						
	Interruptor, contato NA						
	Capacitor, 3 pontos de conexão						
	Disjuntor, tripolar						
	Disjuntores						
	Iluminação, 3 pontos de conexão						
	Bobina para disjuntor de motor						
	Motor de corrente alternada com PE						
	Interruptor, contato NA						

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
62	11K5	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
63	11K8	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
64	12K1	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
65	12K3	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 15,0 - 25,0 kVAr, 380V 25,0 - 50,0 kVAr, 440V 30,0 - 55,0 kVAr, 480V 36,0 - 60,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	510	3RT1647-1AN21	Siemens	PÇ
66	12K5	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 8,0 - 14,0 kVAr, 380V 14,0 - 25,0 kVAr, 440V 15,0 - 25,0 kVAr, 480V 18,0 - 30,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	509	3RT1627-1AN21	Siemens	PÇ
67	12K8	Contator tripolar, para manobra de banco de capacitores, 220V 8,0 - 14,0 kVAr, 380V 14,0 - 25,0 kVAr, 440V 15,0 - 25,0 kVAr, 480V 18,0 - 30,0 kVAr, 1NA, 220V, 50/60Hz	509	3RT1627-1AN21	Siemens	PÇ
68	7M2	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
69	7S2	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç